

文章编号 1005-0388(2012)05-0897-09

基于字典学习的雷达高分辨距离像目标识别

冯 博 杜 兰 张学峰 刘宏伟

(西安电子科技大学雷达信号处理国家重点实验室, 陕西 西安 710071)

摘 要 提出一种基于字典学习的雷达高分辨距离像(HRRP)目标识别算法。该算法依据对测试样本的信噪比估计,可以自适应地确定测试阶段稀疏分解的稀疏度系数。相比于传统识别算法,文中算法对目标的识别性能更好,且对噪声的鲁棒性更强。另外,文中算法可以在只训练部分角域数据(不完备训练集)的条件下较好地识别全角域数据,可应用于 HRRP 数据库的扩展。基于实测数据的识别试验验证了该算法的有效性。

关键词 雷达自动目标识别;高分辨距离像;稀疏表示;字典学习;K 次奇异值分解算法
中图分类号 TN959.1⁺7 **文献标志码** A

Radar HRRP target recognition based on dictionary learning

FENG Bo DU Lan ZHANG Xuefeng LIU Hongwei

(National Lab of Radar Signal Processing, Xidian University, Xi'an Shaanxi 710071, China)

Abstract The dictionary learning based radar high-resolution range profile(HRRP) target recognition method is proposed in this paper. The method can adaptively select the sparse decomposition coefficients based on the estimated test noise level. Compared with the traditional HRRP recognition methods, the proposed algorithm has a higher recognition rate and is more robust to the test noise environment. Furthermore, this method can obtain satisfactory performance even with the limited HRRP training samples from partial target-aspect angles (i. e. , the training dataset is incomplete), thereby it can be used for HRRP dataset extension. The experiments based on measured HRRP data validate the proposed method.

Key words radar automatic target recognition; high-resolution range profile (HRRP); sparse representation; dictionary learning; K-SVD algorithm

引 言

雷达高分辨距离像(HRRP)是利用宽带雷达信号获取的目标散射点回波在雷达视线方向上投影的矢量和。它包含了目标尺寸、散射点分布等许多重要的结构信息,且易于获取、存储和处理,因此被广泛地用于雷达自动目标识别领域^[1,2,10-19]。

对于雷达 HRRP 信号的获取,通常需要用一個比其物理过程的有效维数更高的采样率去采样信息^[3]。这样数据维数必然增加,多余的维数不但会显著地增加计算和存储代价,更严重的是可能导致所谓的“维数灾难”^[4]。此外,当样本数远小于数据维数时,又会导致典型的小样本问题及过匹配现象,从而最终影响识别算法的推广能力,因此在许多实

收稿日期: 2011-12-12

基金项目: 国家自然科学基金(编号:60901067);新世纪优秀人才支持计划(NCET-09-0630);长江学者和创新团队发展计划(IRT0954);全国优秀博士学位论文作者专项资金(FANEDD-201156);中央高校基本科研业务费专项资金联合资助

联系人: 杜兰 E-mail: dulan@mail. xidian. edu. cn

际应用中如何有效地减少数据维数显得尤为重要。

传统的基于数据降维的雷达 HRRP 目标识别算法主要包含两类:1)重构模型类算法,例如:主成分分析(PCA)^[1]、因子分析(FA)^[2]等;2)判别模型类算法,例如:线性判别分析(LDA)^[4]等。所有这些算法都隐含一个假设:构成观测信号的物理过程总数要小于观测信号的维数。但是,这样的假设对于错综复杂的宏观世界显然不尽合理,我们希望可以冗余地表示信号,即描述信号的过程可以比信号维数更多。事实上,尽管描述信号的过程很多,但是雷达单独时刻观测到的物理过程是很少的,即相对于过程集合是稀疏的。基于信号稀疏表示的超完备字典学习就是这样一种数据降维方法,它通过选取超完备字典中少数原子来线性稀疏表示信号。稀疏表示拥有很多优点^[3,5-9,20],比如利于构建一个简单的模型以避免过学习问题,并且选取的原子通常具有物理或生物上的意义^[3],这常常是模型解释所感兴趣的。

2006年,M. Aharon, M. Elad 等人提出了一种基于聚类思想的 K 次奇异值分解(K-SVD)算法^[5],它是 K 均值(K-means)算法在字典学习上的推广,并在图像去噪、重构等方面有极其优异的表现^[7]。不过,目前绝大多数的字典学习算法主要应用于自然图像的处理,并未涉及到雷达 HRRP 数据的识别问题。

提出了一种基于 K-SVD 字典学习的雷达 HRRP 目标识别算法。该识别算法依目标类别构建超完备字典,避免了传统 HRRP 识别算法必须对各目标全角域数据(完备训练集)分帧学习的缺点,减少了存储量,并且算法可以通过训练部分角域数据(不完备训练集)较好地识别全角域数据,实现了 HRRP 数据库的扩展。另外,针对在不同信噪比(SNR)条件下 HRRP 信号稀疏分解稀疏度系数的选取会影响到最终识别结果的问题,提出依据测试样本的信噪比自适应地选择测试阶段的稀疏度系数,得到了比固定稀疏度系数更优的识别性能。基于 HRRP 实测数据的识别试验结果表明,文中算法相比于传统 HRRP 识别算法,例如:基于 PCA 的最小重构误差识别算法^[1-2]、最近邻分类器(NN)、支撑向量机分类器(SVM)和直接 HRRP 最大相关系数法(MCC),有更高的识别率,尤其是在低信噪比情况下识别性能更佳,即对噪声更加稳健。

1 字典学习

1.1 字典学习的实现

给定线性系统模型 $Dw = x$, 其中字典 $D \in R^{P \times K}$, 信号 $x \in R^P$ (D 为行满秩矩阵, P 为信号维数, K 为字典原子数, $P < K$)。显然 $Dw = x$ 是一个欠定系统,具有无穷多可行解,而我们感兴趣的只是最稀疏(具有最少非零分量)的可行解。

1.1.1 稀疏编码

指定字典 D 和信号 x , 可以通过求解下列优化问题得到信号 x 的稀疏表示 $w \in R^K$

$$\min_w \|w\|_0 \quad \text{s. t.} \quad \|x - Dw\|_2^2 \leq C\sigma^2 \quad (1)$$

或者

$$\min_w \|x - Dw\|_2^2 \quad \text{s. t.} \quad \|w\|_0 \leq T \quad (2)$$

式中: $\|\cdot\|_0$ 为 l_0 范数,表示向量中非零元素的个数; C 是常数; σ^2 为噪声方差; T 为稀疏分解的稀疏度系数。

实际上要精确求解上述优化问题需要遍历所有非零项的组合,这是一个 NP 难问题^[3,5-8],在计算量上不可行。通常有两类次优的求解方法:①松弛算法,将 l_0 约束松弛为 l_1 约束,使原问题转化为凸问题,常见有基追踪算法(BP)^[6]等。②贪婪算法,例如正交匹配追踪算法(OMP)^[5]、匹配追踪算法(MP)^[8]。

1.1.2 字典学习

字典可以是预先指定或是根据观测信号自适应学习得到。常用的预先指定的超完备字典可以利用离散傅里叶变换(DFT)、离散余弦变换(DCT)、小波以及后小波等方法来构建,这类方法的优势在于运算简单;相比而言,自适应学习得到的字典更加符合观测信号的特性,能更好地反映观测信号的潜在结构,因此,这类算法通常能够得到较指定字典更好的性能。常见的有 K-SVD^[5]、最优方向法(MOD)^[6]。

1.2 K-SVD 算法

K-SVD 是利用信号的稀疏表示构建超完备字典的一种迭代算法,这种算法交替于稀疏编码和字典更新两个阶段直至终止条件。字典更新阶段, K 次奇异值分解(SVD)被用于实现对信号的秩 1 近似:

$$\tilde{d}_k \tilde{w}_{k:} \approx X - \sum_{j \neq k} d_j w_{j:} \quad (3)$$

式中: X 为信号矩阵; $\tilde{d}_k$ 表示字典更新后的第 k 个原子; $\tilde{w}_{k:}$ 为第 k 行稀疏表示系数。

能否找到可以合理描述观测信号的字典,对于信号的稀疏表示至关重要。字典合适时,稀疏表示 $\mathbf{w}$ 对噪声是鲁棒的,因为线性系统 $\mathbf{D}\mathbf{w}=\mathbf{x}$ 仅对信号匹配,而对噪声不匹配。

2 基于 K-SVD 的雷达 HRRP 目标识别算法

2.1 实测雷达 HRRP 数据的预处理

对于雷达 HRRP 目标识别算法而言,HRRP 数据的平移敏感性和幅度敏感性是需要首先解决的问题^[1,2,10-19]。

2.1.1 平移敏感性

平移敏感性是由于距离像在距离波门中的移动产生的^[2,10]。常用的解决 HRRP 平移敏感性的方法主要有两种:1)对齐法,主要包括有距离像绝对对齐法、相关对齐法^[2],这类方法对齐精度较高,但计算量较大;2)提取平移不变特征,常用有实信号频谱幅度^[14-17]、功率谱^[10]和双谱^[15]等谱域特征,这类方法不需要平移对齐操作,降低了识别系统的复杂度,也避免了对齐算法可能引入的误差。

令 $x(t)$ 为一时间连续的实信号,其时移信号 $x(t-\tau)$ 的傅里叶变换可以表述为:

$$X(\omega) = \text{FFT}(x(t)), X'(\omega) = \text{FFT}(x(t-\tau)) \quad (4)$$

$$X'(\omega) = X(\omega) \exp(-j\omega\tau) \quad (5)$$

$$|X'(\omega)| = |X(\omega)| \quad (6)$$

式中, $X(\omega)$ 为信号 $x(t)$ 的傅里叶变换。

式(6)验证了实 HRRP 信号的频谱幅度特征具有平移不变特性,即为“消除平移敏感性”的特征,故文中类似于文献[14]到文献[17]也采用实 HRRP 信号的频谱幅度特征作为输入来消除距离像间平移敏感性。考虑到实信号频谱幅度特征的对称性,只需截取连续一半的长度作为特征向量,即可在保证不丢失信息的前提下,降低信号维数,减少计算量和存储量。

2.1.2 幅度敏感性

雷达 HRRP 目标识别中,距离像幅度会受到雷达发射功率、天线增益和目标距离等参数的影响。为了有效识别测试样本,避免部分参数对识别实验的影响,通常只利用 HRRP 信号的形状信息,故文中采用幅度 l_2 范数归一来消除距离像间的幅度敏感性。

2.2 识别算法

基于 K-SVD 的雷达 HRRP 目标识别算法流程

包含训练和测试两阶段,下面分别介绍该识别算法的两个阶段。

2.2.1 基于 K-SVD 的雷达 HRRP 目标识别算法的训练阶段

假设有 L 类目标,训练样本集 $\mathbf{X}_l = \{\mathbf{x}_{ln} | n=1, 2, \dots, N_l\} \in R^{P \times N_l} (l=1, 2, \dots, L)$ 为消除平移敏感性和幅度敏感性后第 l 类目标的特征向量集合, $\mathbf{x}_{ln}$ 为 P 维特征向量(训练样本)。 $\mathbf{D}_l^{(0)}$ 、 $\mathbf{D}_l^{(i)}$ 分别为第 l 类目标的初始字典和 i 次迭代后的字典, $\mathbf{d}_{lk}^{(i)}$ 为字典 $\mathbf{D}_l^{(i)}$ 的第 k 个原子, $\mathbf{W}_l^{(i)}$ 为第 l 类目标 i 次迭代后的稀疏表示矩阵, $\mathbf{w}_{lj}^{(i)}$ 、 $\mathbf{w}_{ln}^{(i)}$ 分别对应 $\mathbf{W}_l^{(i)}$ 的第 j 行和第 n 列,上标 i 表示迭代次数。

针对 HRRP 目标识别具体的应用背景^[1,2,10-19],通常选取高信噪比 HRRP 数据作为训练样本,如表 1 所示。因为高信噪比训练集利于学习不同类别样本间的本质差别,减少噪声项的影响。

表 1 基于 K-SVD 的雷达 HRRP 目标识别算法的训练阶段

① 预处理:训练样本 $\mathbf{X}_l \in R^{P \times N_l} (l=1, 2, \dots, L)$ 为消除平移敏感性和幅度敏感性后的 HRRP 特征向量集合(依 2.1 节方法);

初始化:给定初始字典 $\mathbf{D}_l^{(0)} \in R^{P \times K}$,字典原子依 l_2 范数归一, K 为字典原子数($K > P$),令 $i=0$;

② 重复迭代直至满足终止条件:

◆ 稀疏编码:

以噪声方差或者稀疏度的形式指定稀疏编码阶段的迭代终止条件,利用 OMP 计算训练样本的稀疏表示矩阵 $\mathbf{W}_l^{(i)}$.

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}} \quad & \|\mathbf{X}_l - \mathbf{D}_l^{(i)} \mathbf{W}_l^{(i)}\|_F^2 \\ \text{s. t.} \quad & \|\mathbf{w}_{ln}^{(i)}\|_0 \leq T \quad n \in \{1, 2, \dots, N_l\} \\ & l \in \{1, 2, \dots, L\} \end{aligned} \quad (7)$$

◆ 字典更新:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{X}_l - \mathbf{D}_l^{(i)} \mathbf{W}_l^{(i)}\|_F^2 &= \|\mathbf{X}_l - \sum_{j=1}^K \mathbf{d}_{lj}^{(i)} \mathbf{w}_{lj}^{(i)}\|_F^2 \\ &= \left\| \left(\mathbf{X}_l - \sum_{j \neq k} \mathbf{d}_{lj}^{(i)} \mathbf{w}_{lj}^{(i)} \right) - \mathbf{d}_{lk}^{(i)} \mathbf{w}_{lk}^{(i)} \right\|_F^2 \\ &= \|\mathbf{E}_{lk} - \mathbf{d}_{lk}^{(i)} \mathbf{w}_{lk}^{(i)}\|_F^2 \\ \mathbf{E}_{lk} &= \mathbf{U}_{lk} \Delta_{lk} \mathbf{V}_{lk}^T \end{aligned} \quad (8) \quad (9)$$

利用 K 步 SVD 更新字典原子 $\mathbf{d}_{lk}^{(i+1)}$ ($\mathbf{d}_{lk}^{(i+1)}$ 取为 $\mathbf{U}_{lk}$ 的第一列, $k=1, 2, \dots, K$),进而求得 $\mathbf{D}_l^{(i+1)}$.

◆ 令 $i=i+1$

③ 输出最终的类别字典 $\mathbf{D}_l^* (l=1, 2, \dots, L)$.

2.2.2 基于K-SVD的雷达HRRP目标识别算法的测试阶段

训练阶段,采用高信噪比HRRP数据对应的特征向量作为训练样本,得到最终的类别字典 $\mathbf{D}_l^*$ ($l=1,2,\dots,L$);测试阶段,由于实际中目标信噪比可变(目标相对于雷达的距离和姿态可变),所以需要考考虑不同信噪比下的测试样本。

表2 基于K-SVD的雷达HRRP目标识别算法的测试阶段

- ① 预处理:对某一测试HRRP数据利用表1中预处理方法处理,得到测试样本标记为 $\mathbf{y}$;
- ② 稀疏度系数选取:估计测试HRRP数据的信噪比,并与设定的门限相比较,自适应地选择稀疏分解的稀疏度系数 T^* (具体操作见后文实验部分);
- ③ 稀疏编码:对给定稀疏度系数 T^* ,利用OMP计算测试样本 $\mathbf{y}$ 对每类目标字典的稀疏表示系数 $\boldsymbol{\alpha}_l$ ($l=1,2,\dots,L$);
- ④ 目标识别:利用式(10)计算重构误差 e_l ,然后通过式(11)判断测试样本的类别标号。

$$e_l = \|\mathbf{y} - \mathbf{D}_l^* \boldsymbol{\alpha}_l\|_2 \quad (10)$$

$$l^* = \arg \min_l e_l \quad (l=1,2,\dots,L) \quad (11)$$

表2中分类准则的理论意义及合理性分析如下。

HRRP目标识别测试阶段,给定测试样本 $\mathbf{y}$,可以构建如下数学模型:

$$\begin{cases} \mathbf{y} = \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{n} \\ \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{D}_l^* \boldsymbol{\alpha} + \mathbf{v} \end{cases} \quad (l=1,2,\dots,L) \quad (12)$$

式中: $\mathbf{n}$ 是噪声项; $\hat{\mathbf{x}}$ 是去噪信号; $\mathbf{D}_l^* \boldsymbol{\alpha}$ 是利用超完备字典重构的去噪信号; $\mathbf{v}$ 是重构误差项; $\mathbf{D}_l^*$ 是训练阶段得到的第 l 类目标的自适应字典。

求解式(12)中的去噪信号 $\hat{\mathbf{x}}$ 可以转换为求解式(13)中的优化问题:

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \min_x \lambda \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2^2 + \|\mathbf{D}_l^* \boldsymbol{\alpha}_l - \mathbf{x}\|_2^2 \quad (13)$$

式中,第一项是惩罚项,第二项是最小重构误差项,正则化参数 λ 仅与噪声程度相关 ($\lambda \propto 1/\sigma$, σ 为噪声标准差)。式(13)为二次规划(QP)问题,存在一闭式解为

$$\hat{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{D}_l^* \boldsymbol{\alpha}_l + \lambda \mathbf{y}}{\lambda + 1} \quad (14)$$

信号重构误差

$$\|\mathbf{v}\|_2 = \|\mathbf{D}_l^* \boldsymbol{\alpha}_l - \hat{\mathbf{x}}\|_2 \quad (15)$$

将式(14)带入式(15)中,得到的最优重构误差可以表述为

$$\|\mathbf{D}_l^* \boldsymbol{\alpha}_l - \hat{\mathbf{x}}\|_2 = \|\mathbf{D}_l^* \boldsymbol{\alpha}_l - \frac{\mathbf{D}_l^* \boldsymbol{\alpha}_l + \lambda \mathbf{y}}{\lambda + 1}\|_2$$

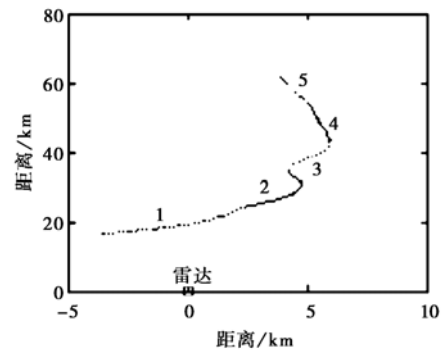
$$= \left\| \frac{\lambda}{\lambda + 1} (\mathbf{D}_l^* \boldsymbol{\alpha}_l - \mathbf{y}) \right\|_2$$

$$= \frac{\lambda}{\lambda + 1} \|\mathbf{D}_l^* \boldsymbol{\alpha}_l - \mathbf{y}\|_2 \quad (16)$$

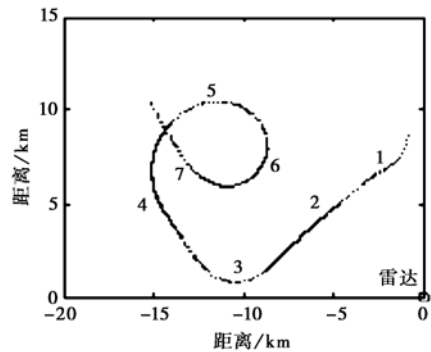
相同信噪比条件下, λ 取值相同。由式(16)的结果可以看出基于式(10)、(11)的分类准则等价于基于最小重构误差的分类准则,也就验证了文中分类准则的合理性。

3 实验结果

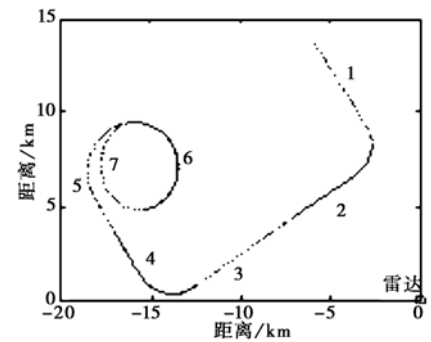
基于雷达HRRP实测数据,进行了系列相关的实验以验证提出算法的实用性。所用ISAR实测数据的雷达和飞机参数如表3所示,三类飞机的航迹在地面上的投影如图1所示。



(a) 雅克-42



(b) 安-26



(c) 奖状

图1 雅克-42、奖状和安-26飞机的航迹图

表3 ISAR 实验飞机和雷达参数

雷达参数	中心频率 5 520 MHz		
	带宽 400 MHz		
飞机类型	机长/m	机宽/m	机高/m
雅克-42	36.38	34.88	9.83
安-26	23.80	29.20	9.83
奖状	14.40	15.90	4.57

根据文献[1]、[2]中的介绍,使用的原始 HRRP 实测数据具有很高的信杂噪比,可以忽略噪声和杂波的影响。为了便于分析比较文中算法与其它算法在不同信噪比下的识别性能,即算法对噪声的稳健性,需要人为地对实测 HRRP 数据叠加噪声。对于飞机类目标,雷达在 I、Q 两路上采样得到的噪声可以近似假设为高斯白噪声,所以,依不同信噪比对 HRRP 实测数据叠加复高斯白噪声。信噪比 γ 定义为

$$\gamma = 10 \times \log_{10} \left(\frac{\bar{P}_s}{P_{\text{Noise}}} \right) = 10 \times \log_{10} \left(\frac{\sum_{n=1}^N P_{s_n}}{N \times P_{\text{Noise}}} \right) \quad (17)$$

式中: $\bar{P}_s$ 表示 HRRP 信号的平均功率; P_{s_n} 为第 n 个的距离单元上的信号功率; N 为一个 HRRP 信号的距离单元总数; P_{Noise} 为噪声的平均功率。

3.1 完备训练条件下的算法性能

为了验证文中算法的推广能力,通常将距离像数据分段,并分别在不同的数据段内选取训练样本和测试样本。依文献[1]、[2],考虑距离像的对称性,训练数据只需取方位角 $0^\circ \sim 180^\circ$ 范围的数据段,即相当于包含了目标所有的姿态角,称为全角域数据集或完备数据集。取雅克-42 的第 2、5 段,安-26 的第 5、6 段和奖状的第 6、7 段距离像数据作为训练数据(完备数据集),分别划分 35/50/50 个方位帧,每一帧有 1 024 个连续观测的距离像数据,各次距离像回波均为 256 维向量,取其余段数据作为测试数据。

方法训练阶段的参数设置如下:类别字典维数 128×768 (训练样本维数 128,字典原子数取 6 倍样本维数);选择固定稀疏度系数为 3 的 OMP 求解信号的稀疏表示;最大迭代次数 10 次。文中方法依类别学习三类目标相应的超完备字典,不需要将 HRRP 数据按角域分帧处理,因此存储量可大大降低。

图 2 是基于 K-SVD 字典学习的 HRRP 目标识别算法在不同测试信噪比下选择不同测试样本稀疏

度系数的识别率结果(图中仅给出了三种稀疏度系数的识别率曲线,实际上实验中比较了 $T=1, 2, \dots, 10$ 时的识别曲线)。实验结果显示,识别率曲线都在信噪比 18 dB 处相交,当信噪比较高时稀疏度系数取 10 的识别性能最优;信噪比较低时稀疏度系数取 1 的识别性能最优。从物理意义上理解:低信噪比时,希望只利用字典中较少的原子来重构信号,以减少噪声项的影响;高信噪比时,希望能利用字典中较多的原子来表示信号,以增强信号的描述能力,减少信号的重构误差。

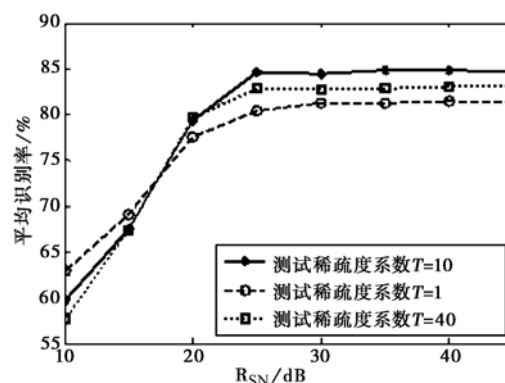


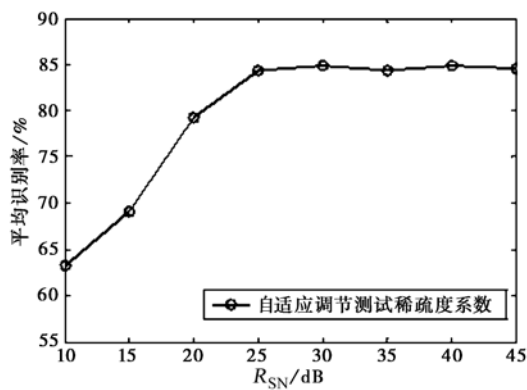
图2 K-SVD 算法在不同信噪比情况下不同测试稀疏度系数的识别率变化

选择上述识别率曲线交叉点对应的信噪比作为门限,可以通过估计测试样本信噪比并与门限比较来自适应地确定稀疏度系数。当测试样本处于低信噪比情况时只用极少量原子重构信号,而当测试样本处于高信噪比情况时用较多的原子重构信号。文中提出的算法自适应部分的具体实现如下:

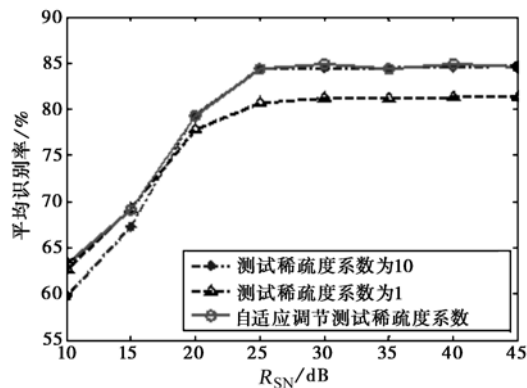
- 1) 由图 2 中曲线交叉点位置确定信噪比门限 β ;
- 2) 利用式(17)对测试 HRRP 数据进行信噪比估计;
- 3) 将估计信噪比与门限 β 进行比较,若大于 β 表示信号有较高的信噪比,此时稀疏度系数取 10,否则取 1。

根据以上步骤,得到图 3(a)所示曲线。图 3(b)比较了采用自适应测试稀疏度系数及固定测试稀疏度系数(取 $T=1$ 和 10)三种稀疏分解方法的识别率曲线,可以看出自适应算法不论在高、低信噪比情况下都可以得到较好的识别结果,且在计算复杂度上介于测试稀疏度系数为 1 和 10 的两种方法之间(复杂度计算详见 3.2 节)。

文中方法与基于 PCA 子空间的最小重构误差



(a) 自适应稀疏分解的识别率



(b) 三种稀疏分解方法的识别率

图3 不同信噪比情况下的平均识别率变化曲线

法^[1-2]本质上是属于基于线性重构模型的识别算法,即都是依据测试样本重构误差的大小判别样本所属类别。这里主要将此两类方法进行比较,图4给出了两类方法在不同信噪比下平均识别率的比较,可以看出无论是在平均识别率还是对噪声的稳健性上文中方法都明显优于PCA法。另外图4还比较了直接HRRP最大相关系数法(MCC)、基于实HRRP频谱幅度特征的最近临分类器(NN)和支撑向量机分类器(SVM)三种识别算法的识别性能,可以看出SVM法与文中方法相比在高信噪比情况下识别性能相近,但低信噪比下识别性能不佳,即对噪声的鲁棒性不强,而NN法在低信噪比下性能与文中方法相近,但在高信噪比情况下识别性能较差,而对于直接HRRP最大相关系数法(MCC),从实验结果可以看出直接采用HRRP相关匹配的识别率是很低的(高信噪比条件下约65%),文献[2]第4章中也给出了直接HRRP相关(MCC)的识别率结果(约67%),显然文中方法是明显优于直接HRRP相关(MCC)法的。需要说明的一点,一些工作中对HRRP进行幂次变换(幂次小于1)后,再利用MCC进行识别会有较高的识别率。但是在低信噪比条件

下幂次小于1的幂次变换操作会放大含噪样本中的噪声水平而压低目标回波分量,因此,这样的预处理会直接影响识别算法的鲁棒性。此外,实验验证PCA法利用类别构建子空间后不具有识别能力,所以图4实验中仅考虑了分帧构建子空间的PCA法,依文献[1]、[2]按不同角域分帧构建135个子空间,每个子空间包含20个主成分(较优的参数选择)。图4还比较了NN和SVM两种识别算法,因为这两种算法与文中方法都是基于实HRRP频谱幅度特征的非统计识别算法。

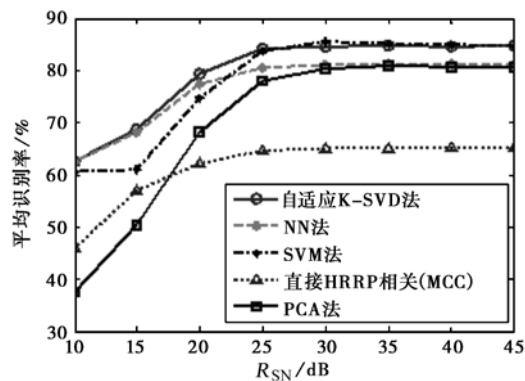


图4 文中方法与部分识别算法的识别率曲线比较

事实上,文中方法与PCA法在识别性能上的差异是由两类方法在信号重构思想上的不同所致,由于文中方法与NN、SVM、MCC法基于完全不同的识别机理,在机理上并没有可比性,所以这里仅给出了识别率的比较以验证文中方法的有效性,而没有给出导致性能差异的分析。PCA法基于的是信号子空间投影思想,主成分个数受到信号维数的约束,不能超过信号维数,并且要求主成分分量间相互正交;字典学习中,字典是超完备的,原子个数理论上没有约束,并且不要求正交。显然,基于稀疏表示的超完备字典学习的限制条件要更弱,适应范围应该更广,对信号描述要更为精确。此外,如前文所述,因为线性系统模型 $Dw = x$ 仅对信号匹配,而对噪声不匹配,字典学习本质上对噪声具有较好的抑制能力,所以低信噪比情况下识别性能较好。

3.2 算法复杂度

基于前文论述,本节只将文中方法和PCA法的计算复杂度进行了分析比较。需要指出的是,测试阶段的计算复杂度是针对一个测试样本的结果。

表4给出了训练和测试阶段两种算法的计算复杂度,其中: N 为训练样本数; P 为信号维数, m 为PCA主分量个数; K 为文中方法的字典原子

个数; C 、 C' 分别表示 PCA 法和文中方法的子空间/字典数; S 为迭代次数; T 为文中算法训练阶段稀疏度系数; T^* 为文中算法测试阶段的自适应稀疏度系数。

表 4 两类算法的计算复杂度

	训练阶段的 计算复杂度	测试阶段的 计算复杂度
PCA 法	$O(C \cdot (m+N) \cdot P^2)$	$O(C \cdot m \cdot P)$
文中 方法	$O(C' \cdot S \cdot N \cdot K \cdot (T^2+P)+a \cdot C' \cdot S \cdot T \cdot N^2)$	$O(C' \cdot (T^{*2}+P) \cdot K)$

需要说明的是,对于文中实验,PCA 法构建的子空间数取为方位帧数 135,文中方法构建的字典数取为类别数 3,表 4 中 a 的取值在 $T/K \sim 1$ 之间 ($N \gg K > P \gg T, T^*$)。

训练阶段,文中方法的计算复杂度约等于 $O(C' \cdot S \cdot N[K \cdot P+a \cdot T \cdot N])$ 与 PCA 法的复杂度 $O(C \cdot (m+N) \cdot P^2)$ 相比较可知 $C' \cdot S \cdot N$ 与 $C \cdot (m+N)$ 同属一量级,且 $K \cdot P+a \cdot T \cdot N$ 与 P^2 也同属一个量级,所以两类算法在训练阶段的计算复杂度同属一个量级(具体复杂度的计算还要结合参数的选择)。

测试阶段,因为 $C' \cdot (T^{*2}+P) \cdot K \approx C' \cdot P \cdot K$,可知文中方法测试阶段的计算复杂度与 PCA 法同属一个量级。

3.3 非完备训练条件下的算法性能

雷达 HRRP 数据库的扩展对于基于雷达 HRRP信号的目标识别问题而言一直都是个难题^[2,10]。

由于 HRRP 信号对目标方位变化比较敏感,通常只可以在至多散射点模型保持不变的方位角范围内松弛方位敏感性。所以,HRRP 目标识别算法一般需要提取具有一定方位稳定性的特征作为模板,这样每类 HRRP 目标都要建立大量与目标方位有关的模板^[1,2,10-15,17]。这就决定了对于大多数 HRRP 目标识别算法,例如:基于 PCA 子空间的近似模型、概率主分量分析(PPCA)模型和因子分析(FA)模型等,虽然可以获得较好的识别效果,但是前提是需要目标的完备训练数据集(全角域数据)作为支持。

但是,战场环境下,雷达 HRRP 自动目标识别实际针对的是入侵或误闯我国领空的飞机目标,即敌对或非合作目标,所以完备训练数据集的获取并

不容易。如果能够在只有目标非完备训练数据集(部分角域数据)作为训练样本的情况下,实现对目标的有效识别将具有重要意义。

因此,我们所希望的 HRRP 目标识别算法应具有如下性能:

1) 训练样本为完备 HRRP 训练数据集时,识别算法可以得到较优的识别结果;

2) 训练样本为非完备 HRRP 训练数据集时,识别算法可以有好的推广性能(即对库外其余角域数据也可有效识别)。

考虑到文中方法与 PCA 法同属于基于线性重构模型的识别算法,下面先分析这两种方法在上述两点上的性能差异。

前文已得到训练样本为完备 HRRP 训练数据集时(取雅克-42 的第 2、5 段,安-26 的第 5、6 段和奖状的第 6、7 段距离像数据作为训练数据)两类方法在不同信噪比下的识别率曲线,如图 4 所示,显然文中方法要优于 PCA 法。

当训练样本为非完备 HRRP 训练数据集时(训练样本为 1/2 角域数据指连续一半的全角域 HRRP 数据,如雅克-42 的第 2 段,安-26 的第 5 段和奖状的第 6 段距离像数据;1/3 角域数据指连续 1/3 的全角域 HRRP 数据),两类方法在不同信噪比下平均识别率变化如图 5 所示。结果显示,文中方法的识别性能要明显优于 PCA 法,甚至只用连续一半的全角域数据训练后的识别性能都要好于利用全角域数据训练后的 PCA 法,并且可以看出 PCA 法在非完备 HRRP 训练数据集下的识别性能很差。

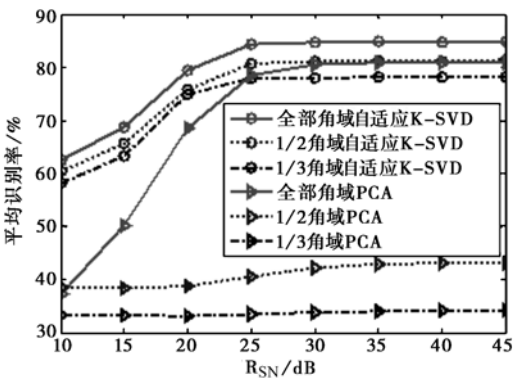
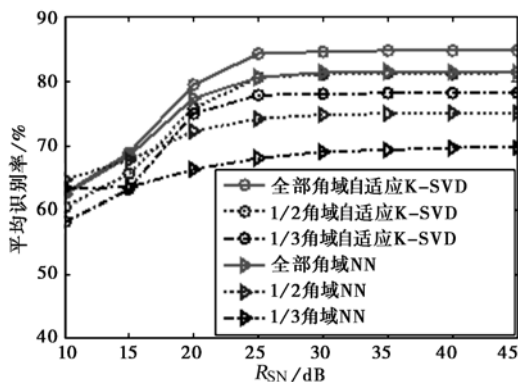


图 5 两类方法在非完备 HRRP 训练数据集下的识别率

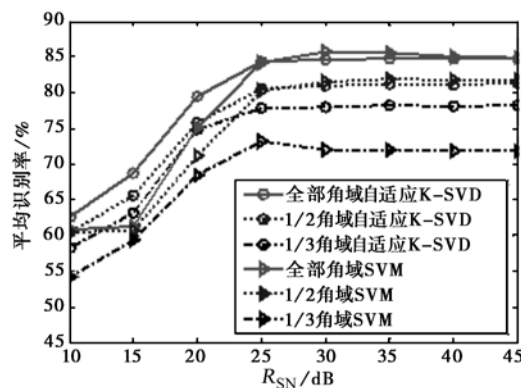
研究分析了两类算法在数据库扩展应用上性能差别的根本原因。对于 PCA 法,当只有部分角域数据作为训练样本(非完备 HRRP 训练数据集),而测

试样本包含其它角域样本时,识别性能不好,是因为这样构建的子空间仅对特定角域匹配(仅包含特定角域信息),对其它角域并不匹配;而文中提出的基于字典学习的 HRRP 稀疏识别算法通过对非完备 HRRP 训练数据集共同训练,得到反映类别本质特征的基字典而不是反映方位信息的基字典,进而用这种类别字典得到对其它方位角测试样本的重构,这样的重构作为外推精度虽然不能保证,但对识别却是可行的。

图 6 还比较了文中方法与 NN、SVM 法在非完备 HRRP 训练数据集下的识别性能以验证文中方法的有效性。



(a) 文中方法与 NN 的识别率比较



(b) 文中方法与 SVM 的识别率比较

图 6 文中方法与 NN、SVM 在非完备训练数据集下的识别率比较

结果显示,相比于 NN、SVM 法,文中方法更好地解决了非完备训练数据集下的有效识别问题。

4 结 论

文中提出的基于 K-SVD 字典的雷达 HRRP 目标识别算法,将基于超完备字典的稀疏描述与 HRRP 目标识别有机地结合起来,相对于传统的

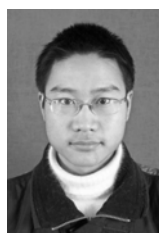
HRRP 目标识别算法是一种全新的思路。基于测试样本的信噪比估计,自适应地确定稀疏分解的稀疏度系数的识别算法不仅对目标的识别性能更好,且对噪声的鲁棒性更强,此外文中方法还可以有效地应用于雷达 HRRP 的数据库扩展,较好地解决不完备训练数据集下的有效识别问题,这是传统 HRRP 目标识别算法所不具备的。事实上,基于 K-SVD 的字典学习只是字典学习实现的一种方法,且 OMP 稀疏分解也仅是众多稀疏分解方法中的一种。合适的字典对于基于字典学习的 HRRP 目标识别问题而言至关重要,关于如何将其他字典学习的方法应用于 HRRP 目标识别以及如何选择合理的分类准则则仍需要进一步的研究。

参考文献

- [1] DU Lan, LIU Hongwei, BAO Zheng, et al. Radar automatic target recognition using complex high-resolution range profiles [J]. IET Radar, Sonar & Navigation, 2007, 1(1): 18-26.
- [2] 杜 兰. 雷达高分辨距离像目标识别方法研究[D]. 陕西西安: 西安电子科技大学, 2007.
DU Lan. Study on Radar HRRP Target Recognition [D]. Xi'an Shaanxi: Xidian University, 2007. (in Chinese)
- [3] TOSIC I, FROSSARD P. Dictionary Learning [J]. IEEE Signal Process Magazine, 2011, 28(2): 27-38.
- [4] BISHOP C M. Pattern Recognition and Machine Learning [M]. New York: Springer, 2006: 559-599.
- [5] AHARON M, ELAD M, BRUCKSTEIN A. KSVD: An algorithm for designing overcomplete dictionaries for sparse representation [J]. IEEE Transactions on Signal Process, 2006, 54(11): 4311-4322.
- [6] ZHOU Mingyuan, CHEN Haojun, PAISLEY J, et al. Non-parametric Bayesian dictionary learning for sparse image representations [C]// Neural Information Processing Systems. Vancouver, Canada, 2009: 7-10.
- [7] ELAD M, AHARON M. Image denoising via sparse and redundant representations over learned dictionaries [J]. IEEE Transactions on Image Process, 2006, 15(12): 3736-3745.
- [8] MALLAT S G, ZHANG Z. Matching pursuits with time-frequency dictionaries [J]. IEEE Transactions on Signal Process, 1993, 41(12): 3397-3415.
- [9] SCHNASS K, VANDERGHEYNST P. A union of incoherent spaces model for classification [C] // IEEE Int Conf Acoustics Speech and Signal Processing, 2010: 5490-5493.
- [10] 柴 晶. 雷达高分辨距离像目标识别的拒判算法和

- 特征提取技术研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2010.
- CHAI Jing. Study of Rejection Algorithm and Feature Extraction Technique on Radar HRRP Target Recognition [D]. Xi'an: Xidian University, 2010. (in Chinese)
- [11] DU Lan, WANG Penghui, LIU Hongwei, et al. Bayesian spatiotemporal multitask learning for radar HRRP target recognition [J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2011, 59(7): 3182-3196.
- [12] 周代英, 沈晓峰, 杨万麟. 雷达目标一维距离像识别中的非训练目标判别[J]. 电波科学学报, 2002, 17(2): 147-150.
- ZHOU Daiying, SHEN Xiaofeng, YANG Wanlin. Unknown target discrimination using range profile of radar target [J]. Chinese Journal of Radio Science, 2002, 17(2): 147-150. (in Chinese)
- [13] 周代英. 雷达目标一维距离像识别中的最优子空间法[J]. 电波科学学报, 2004, 19(6): 748-751.
- ZHOU Daiying. Recognition of radar target based on optimal subspace using range profile. [J]. Chinese Journal of Radio Science, 2004, 19(6): 748-751. (in Chinese)
- [14] ZYWEEK A, BOGNCR R E. Radar target classification of commercial aircraft [J]. IEEE Trans. Aerospace Electronic System, 1996, 32(2): 598-606.
- [15] 曹向海, 刘宏伟, 吴顺君. 多极化多特征融合的雷达目标识别研究[J]. 系统工程与电子技术, 2008, 30(2): 261-264.
- CAO Xianghai, LIU Hongwei, WU Shunjun. Utilization of multiple polarization data and multiple features for radar target identification [J]. Systems Engineering and Electronics, 2008, 30(2): 261-264. (in Chinese)
- [16] GUO Zunhua, LI Shaohong. One-dimensional frequency-domain features for aircraft recognition from radar range profiles [J]. IEEE Trans. Aerospace Electronic System, 2010, 46(4): 1880-1892.
- [17] 刘宏伟, 杜 兰, 袁 莉, 等. 雷达高分辨距离像目标识别研究进展[J]. 电子与信息学报, 2005, 27(8): 1328-1334.
- LIU Hongwei, DU Lan, YUAN Li, et al. Progress in radar automatic target recognition based on high range resolution profile [J]. Journal of Electronics and Information Technology, 2005, 27(8): 1328-1334. (in Chinese)
- [18] SHI Lei, WANG Penghui, LIU Hongwei, et al. Radar HRRP statistical recognition with local factor analysis by automatic Bayesian Ying-Yang harmony learning [J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2011, 59(2): 610-617.
- [19] LI H J, YANG Shenghui. Using range profiles as features vectors to identify aerospace objects [J]. IEEE Trans A P, 1993, 41(3): 261-268.
- [20] 成 萍, 赵家群, 张春杰, 等. 基于自适应稀疏表示的被动毫米波图像恢复[J]. 电波科学学报, 2011, 26(3): 533-537.
- CHENG Ping, ZHAO Jiaqun, ZHANG Chunjie, et al. Passive millimeter wave image restoration based on adaptive sparse representation [J]. Chinese Journal of Radio Science, 2011, 26(3): 533-537. (in Chinese)

作者简介



冯 博 (1988—), 男, 江西人, 博士生, 研究方向为雷达自动目标识别和雷达信号处理理论。



杜 兰 (1980—), 女, 陕西人, 教授, 博士生导师, 博士, 研究方向为统计信号处理、雷达信号处理、机器学习及其在雷达目标检测与识别方面的应用。



张学峰 (1987—), 男, 山东人, 博士生, 研究方向为雷达自动目标识别和雷达信号处理理论。



刘宏伟 (1971—), 男, 河南人, 教授, 博士生导师, 雷达信号处理国家重点实验室主任, 博士, 研究方向为宽带雷达信号处理、MIMO 雷达、雷达目标识别、自适应信号处理、认知雷达等。